

L'image d'une valeur par une fonction

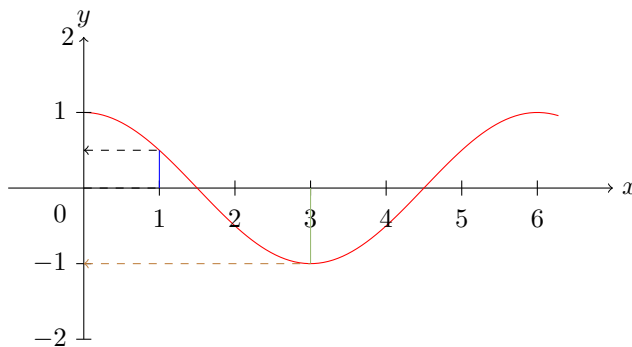
Ici on se pose la question suivante : "Soit un certain nombre a de D_f que vaut l'image de ce nombre par f ?"

Comment déterminer graphiquement l'image d'une valeur a de D_f par la fonction f ?

Voici la marche à suivre, tout d'abord il nous faut, avant de ce lancer dans une éventuelle recherche :

- une représentation graphique de la fonction f
- la valeur a de D_f que l'on recherche à évaluer
- une règle.

Exemple : on prend la représentation graphique de la fonction suivante que l'on appellera courbe, et $a = 1$ dans un premier temps et puis pour $a = 3$ dans un second.



Il suffit de partir de la valeur a à évaluer sur l'axe des abscisses, de monter ou descendre jusqu'à croiser la courbe, poser la règle entre ces deux points et tout en gardant un doigt sur la courbe, faire glisser horizontalement la règle pour lire la valeur sur l'axe des ordonnées.

Ici on a l'image de 1 par f (*en bleu*) qui est 0.5 et de 3 par f qui est -1 (*en vert*).

Les antécédants d'une valeur par une fonction

Ici on se pose la question suivante "On se donne un certain nombre $k \in \mathbb{R}$, quels sont les éventuels nombres de D_f tel que leur image par f donne k ?". On appellera un tel nombre, s'il existe, antécédent de k par f .

Exemple : On reprend l'exemple précédent et l'on remarque que 1 est antécédent de 0.5, pour autant ce n'est pas le seul, 5 est aussi un antécédent de 0.5.

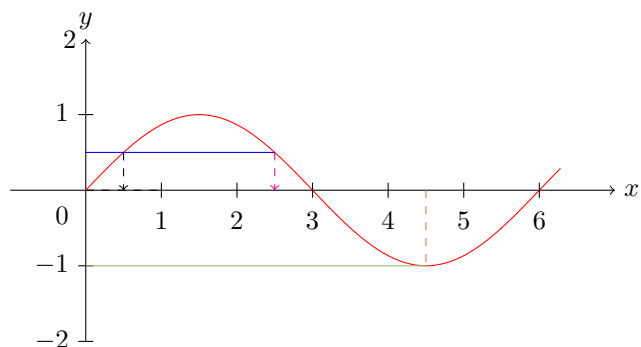
On voit aussi que 3 est l'unique antécédent de -1 ici.

Comment déterminer graphiquement les valeurs d'éventuels antécédents de valeur prise par une fonction ?

Voici la marche à suivre, tout d'abord voici ce qu'il nous faut avant de se lancer dans une éventuelle recherche :

- une représentation graphique de la fonction f
- la valeur de k recherchée
- une règle.

Exemple : on prend la représentation graphique de la fonction suivante que l'on appellera courbe, et dans premier temps on prendra $k = 0.5$ puis $k = -1$ dans un second.



Il suffit de partir de la valeur k recherchée sur l'axe des ordonnées, d'aller à droite ou à gauche jusqu'à croiser la courbe, poser la règle entre ces deux points et tout en gardant un doigt sur la courbe, faire glisser verticalement la règle pour lire la valeur sur l'axe des abscisses.

Pour trouver tous les antécédents, il suffit de le reproduire pour chaque points d'intersection entre la droite $y = k$ et la courbe.